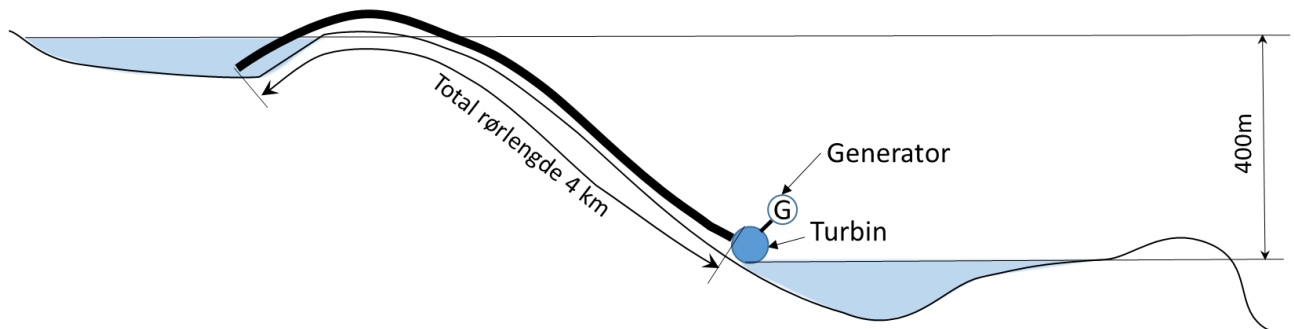


Løsningsforslag og sensorveiledning

Eksamen MASA 2042 – mai 2022

Løsningsforslag - oppgave 1

Figuren under viser prinsippet for et vannkraftverk. Turbinen har virkningsgraden $\eta_{\text{turbin}}=0,95$. Vi antar at kraftverket skal levere en effekt på 500 kW strøm ut fra generator.



- a) Beregn teoretisk vannmengde til turbinen dersom vi regner tapsfri strømning i røret, og en generatorvirkningsgrad $\eta_{\text{gen}}=0,95$

Svar:

$$\text{Effekt ut fra generator: } P_{\text{gen}} = \dot{V} \cdot p \cdot \eta_{\text{turbin}} \cdot \eta_{\text{gen}}$$

$$\text{Trykk før turbin: } p = \rho \cdot g \cdot H = 1000 \cdot 9,81 \cdot 400 = 3,924 \text{ MPa}$$

$$\text{Teoretisk volumstrøm: } \dot{V} = \frac{P_{\text{gen}}}{p \cdot \eta_{\text{turbin}} \cdot \eta_{\text{gen}}} = \frac{500000}{3924000 \cdot 0,95 \cdot 0,95} = \underline{\underline{0,141 \text{ m}^3/\text{s}}}$$

- b) Bruk volumstrømmen fra a) til å beregne trykkfallet i røret og effektiv fallhøyde. Vi regner med ferskvann med tetthet $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ og kinematisk viskositet $\nu = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$. Røret er av plast med innvendig diameter $d_i = 400 \text{ mm}$. Røret kan regnes som glatt. For enkeltmotstander er det oppgitt et total friksjonstall $K=10$.

$$\text{Trykkfallet beregnes av uttrykket: } \Delta p_{\text{tap}} = f \cdot \frac{L}{d_i} \cdot \rho \frac{v^2}{2} + K \cdot \rho \frac{v^2}{2}$$

$$\text{Først må friksjonstallet beregnes: } Re = \frac{v \cdot d_i}{\nu}$$

$$v = \frac{\dot{V}}{\frac{\pi}{4} d_i^2} = \frac{0,141}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,4^2} = 1,124 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{1,124 \cdot 0,4}{1,5 \cdot 10^{-6}} = 3 \cdot 10^5 \Rightarrow \text{turbulent strømning}$$

$$f = \frac{0,316}{Re^{0,25}} = 0,0135$$

Innsatt i ligning:

$$\Delta p_{\text{tap}} = f \cdot \frac{L}{d_i} \cdot \rho \frac{v^2}{2} + K \cdot \rho \frac{v^2}{2} = 0,0135 \cdot \frac{4000}{0,4} \cdot 1000 \frac{1,124^2}{2} + 10 \cdot 1000 \frac{1,124^2}{2} = \underline{\underline{89035 \text{ Pa}}}$$

$$\text{Effektiv fallhøyde: } H_{\text{eff}} = H - \Delta H_{\text{tap}} = H - \frac{\Delta p_{\text{tap}}}{\rho \cdot g} = 400 - \frac{89035}{1000 \cdot 9,81} = \underline{\underline{391 \text{ m}}}$$

- c) Basert på trykkfallet du beregnet i b), beregn hvor mye må vi øke volumstrømmen for at vi fortsatt skal kunne levere 500kW effekt inn på nettet?

Svar:

$$\text{Effekt ut fra generator: } P_{gen} = \dot{V} \cdot \rho \cdot g \cdot H_{eff} \cdot \eta_{turbin} \cdot \eta_{gen}$$

$$\text{Volumstrøm: } \dot{V} = \frac{P_{gen}}{\rho \cdot g \cdot H_{eff} \cdot \eta_{turbin} \cdot \eta_{gen}} = \frac{500000}{1000 \cdot 9,81 \cdot 391 \cdot 0,95 \cdot 0,95} = \underline{\underline{0,144 \text{ m}^3/\text{s} \text{ (2,7\% økning)}}$$

- d) Turbinen er av typen Pelton. Hva blir vannstrålens hastighet ut av dyseåpningen og hva blir effektiv dysediameter?

Svar:

$$\text{Strømning ut av dyse: } V_{dyse} = \mu \cdot A_{dyse} \cdot \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}}$$

$$\text{Strømning ut av dyse: } v_{dyse} = \mu \cdot \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} \text{ der vi antar ideell dyse slik at } \mu = 1$$

$$v_{dyse} = \sqrt{\frac{2 \cdot p_1}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot H_{eff} \cdot \rho \cdot g}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 391 \cdot 1000 \cdot 9,81}{1000}} = \underline{\underline{87,6 \text{ m/s}}}$$

$$\dot{V} = v \cdot A_{dyse}$$

$$A_{dyse} = \frac{\dot{V}}{v} = \frac{\pi}{4} d_{dyse}^2 \Rightarrow d_{dyse} = \underline{\underline{45,8 \text{ mm}}}$$

- e) Generatoren skal gå med 1500 o/min for å levere 50Hz strøm til nettet. Hva blir da optimal diameter på turbinhjulet?

Svar:

Vi antar at turbinen driver generatoren direkte uten gir-oversetting:

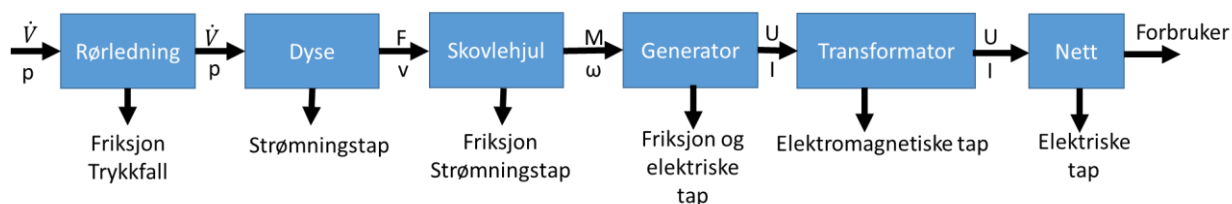
$$\text{Dette gir vinkelhastighet til turbin: } \omega_{turbin} = \frac{n_{gen} \cdot 2 \cdot \pi}{60} = 157 \text{ rad/s}$$

$$\text{Periferihastighet turbinhjul: } v_{hjul} = \frac{v_{dyse}}{2} = 43,8 \text{ m/s}$$

$$\text{Diameter turbinhjul: } d_{hjul} = \frac{2 \cdot v_{hjul}}{\omega_{turbin}} = \underline{\underline{558 \text{ mm}}}$$

- f) For å levere riktig spenning som er 11kV må generatoren kobles til nettet via en transformator som har virkningsgrad $\eta_{\text{trans}} = 0,98$. Tegn et flytskjema som viser energiflyten til dette kraftverket, og beregn strømmen inn på nettet i hver av de 3 fasene.

Svar:



Effekt ut fra generator: $P_{\text{generator}} = 500 \text{ kW}$

Effekt ut på nett: $P_{\text{nett}} = P_{\text{generator}} \cdot \eta_{\text{trafo}} = 500 \cdot 0,98 = 490 \text{ kW}$

Strøm inn på nett: $P_{\text{nett}} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \Rightarrow I = \frac{P_{\text{nett}}}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{490 \text{ kW}}{\sqrt{3} \cdot 11000} = \underline{25,7 \text{ Amp}}$

- g) Effekten skal overføres 50 km fram til forbruker. Ledningsnettet er aluminiumskabler. Hva må dimensjonen på disse kablene være dersom kravet er at spenningsfallet maks kan overstige 2% fra kraftverk frem til forbruker.

Svar:

Tap i overføringsnettet gir spenningsfall: $\Delta U = R \cdot I \Rightarrow R = \frac{\Delta U}{I} = \frac{0,02 \cdot 11000}{25,7} = \underline{8,55 \text{ ohm}}$

Motstand i overføringsnettet gir spenningsfall:

$$R = \gamma \cdot \frac{L}{A} \Rightarrow A = \gamma \cdot \frac{L}{R} = 2,64 \text{e} - 8 \cdot \frac{2 \cdot 50000}{8,55} = \underline{0,00031 \text{ m}^2 = 310 \text{ mm}^2}$$

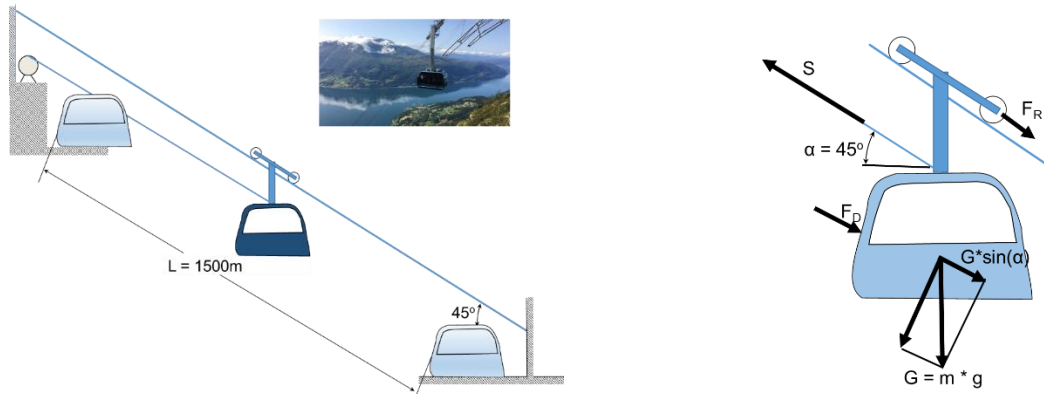
(Omregnet til ekvivalent diameter: $d_{\text{ekv}} = 20 \text{ mm}$)

Merknader:

- Her er det viktig at man har med 2 x distansen i beregningen.
- Vi har her kun sett på tap på grunn av motstand. I tillegg er det også elektromagnetiske tap som vi ikke her har tatt hensyn til.

Oppgave 2 (33%)

En kabelbane som vist på figuren under skal transportere turister opp til Sukkertoppen. Egenvekten til heisestolen er 900 kg, og den skal være dimensjonert for en nyttelast på 15 personer der man regner en gjennomsnittsvekt på 75kg. Hastigheten er 5 m/s og akselerasjonen ved start/stopp skal være 2,5 m/s². Vi antar forenklet at banen følger en rett linje som vist på figuren, og at trekk-kabelen er masseløs. (NB! Dersom du mangler utregninger du trenger fra foregående delspørsmål, så anta en verdi og gå videre i utregningene)



- a) Hvor stor netto effekt trengs til å dra heisestolen oppover, når vi i første omgang ser bort fra friksjon og tap?

Kraft i trekkekabel:

$$S = m \cdot g \cdot \sin(\alpha) \quad \text{-ved konstant hastighet og uten friksjon}$$

$$S = m \cdot g \cdot \sin(\alpha) + m \cdot a \quad \text{-under akselerasjon men fortsatt uten friksjon}$$

$$m = 900 + 15 \cdot 75 = 2025 \text{ kg}$$

Effekt:

$$P = m \cdot g \cdot \sin(\alpha) \cdot v \quad \text{-ved konstant hastighet og uten friksjon}$$

$$P = (m \cdot g \cdot \sin(\alpha) + m \cdot a) \cdot v \quad \text{-under akselerasjon men fortsatt uten friksjon}$$

Kraft i trekkekabel:

$$S = 2025 \cdot 9,81 \cdot \sin(45^\circ) = 14047 \text{ N}$$

-ved konstant hastighet og uten friksjon

$$F = S \cdot 9,81 \cdot \sin(45^\circ) + 2025 \cdot 2,5 = 19109 \text{ N}$$

-under akselerasjon men fortsatt uten friksjon

$$S = 2025 \cdot 9,81 \cdot \sin(45^\circ) - 2025 \cdot 2,5 = 8984 \text{ N}$$

-under retardasjon men fortsatt uten friksjon

Effekt:

$$P = S \cdot v = 14047 \text{ N} \cdot 5 \text{ m/s} = 70,2 \text{ kW}$$

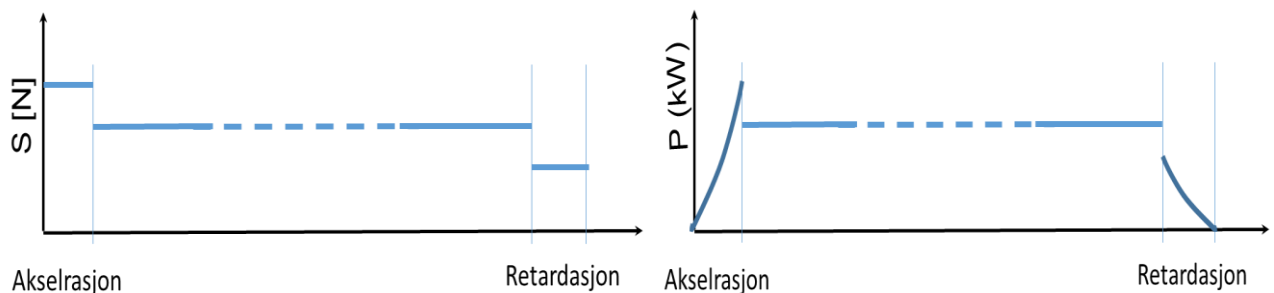
-ved konstant hastighet og uten friksjon

$$P = S \cdot v = 95,5 \text{ kW}$$

-under akselerasjon men fortsatt uten friksjon

$$P = S \cdot v = 44,8 \text{ kW}$$

-under retardasjon men fortsatt uten friksjon



Maks poeng gis kun til de som har vurdert også akselerasjon og retardasjon.

På grunn av drivhjul, ruller og deformasjon av kabler, opplever systemet en friksjonskraft rettet langs baneretningen som er gitt av følgende empiriske formel:

$$F_R = \mu_1 + m \cdot g \cdot \mu_2 \cdot v$$

der m er den totale massen til det som er på heisestolen med passasjerer i kg, μ_1 og μ_2 er empiriske friksjonskoeffisienter, og v er hastigheten til båndet i m/s. Gitt at $\mu_1 = 500$ [?] og $\mu_2 = 0,01$ [?]

I tillegg virker det luftmotstand på heisestol som er gitt av formelen:

$$F_D = c_D \cdot A \cdot \rho \cdot v^2$$

der A er frontarealet til heisestolen, ρ er luftens tetthet, c_D er luftmotstandskoeffisienten og v er hastigheten til heisestolen i m/s. Gitt at $A = 10 \text{ m}^2$, $\rho = 1 \text{ kg/m}^3$ og $c_D = 1,0$ [?]

- b) Utfør en dimensjonsanalyse på formelen for F_R og F_D og finn enhetene for koeffisientene μ_1 , μ_2 og c_D

Svar:

μ_1 må ha samme enhet som kraft F_R altså $\mu_1 = [N]$

$(m \cdot g \cdot \mu_2 \cdot v)$ må også ha enhet $[N]$ dermed blir enheten for $(\mu_2) = [s/m]$

$(c_D \cdot A \cdot \rho \cdot v^2) = [N]$ som gir $(c_D) = [--]$ (dimensjonsløs)

Siden dimensjonsanalyse er så grunnleggende gis det ikke poeng uten at det er helt riktig for alle konstantene.

- c) Hvor stor effekt må tilføres for å overvinne friksjonen (F_R og F_D), hva blir totaleffekten som må tilføres heisesystemet, og hva blir den totale «virkningsgraden» til heisen?

Svar:

Her settes det inn i de oppgitte formlene for friksjon og luftmotstand som gir:

Friksjon: $F_R = \mu_1 + m \cdot g \cdot \mu_2 \cdot v = 1493 \text{ N}$

Luftmotstand: $F_D = c_D \cdot A \cdot \rho \cdot v^2 = 250 \text{ N}$

Kraft i trekkekabel:

$S = 14047 + 1493 + 250 = 15790 \text{ N}$

$S = 20853 \text{ N}$

$S = 8984 \text{ N}$

-ved konstant hastighet og med friksjon og luftmotstand

-under akselerasjon og med friksjon og luftmotstand

-under retardasjon men fortsatt uten friksjon

Effekt:

$P = S \cdot v = 15790 \text{ N} \cdot 5 \text{ m/s} = 79,0 \text{ kW}$

$P = S \cdot v = 104,2 \text{ kW}$

$P = S \cdot v = 53,6 \text{ kW}$

-ved konstant hastighet og med friksjon og luftmotstand

-under akselerasjon og med friksjon og luftmotstand

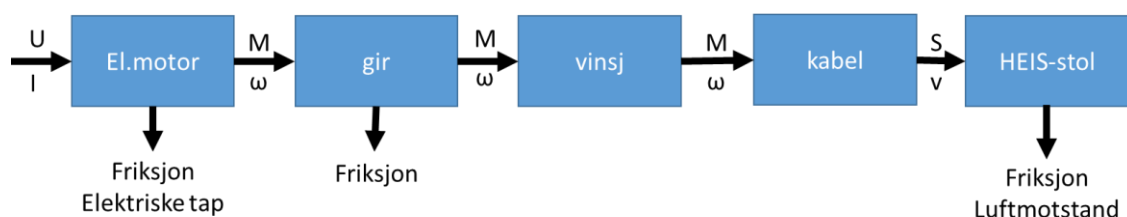
-under retardasjon og med friksjon og luftmotstand

Virkningsgrad: $\eta = \frac{P_{\text{med friksjon}}}{P_{\text{uten friksjon}}} = \frac{79,0 \text{ kW}}{70,2 \text{ kW}} = 0,89$ ved konstant hastighet

Heisen trekkes av en vinsj der trommelen har en diameter på $d = 1 \text{ m}$ og er drevet av en elektromotor gjennom en girutveksling. Motoren drives av 690V vekselstrøm fra nettet. Virkningsgradene er oppgitt for motor og gir: $\eta_{\text{motor}} = 0,90$ og $\eta_{\text{gir}} = 0,95$. Se bort fra andre tap enn de som er angitt for motor og gir.

- d) Tegn et flytskjema som viser effektflyten i hele systemet der du angir tapene som er oppgitt.

Svar:



Tar utgangspunkt i maksimal effekt tilført drivsystem; $P_{maks} = F \cdot v = \underline{104,2 \text{ kW}}$

$$\text{Effekt ut fra elektromotor : } P_{motor} = \frac{P_{maks}}{\eta_{motor}} = \frac{104,2}{0,95} = \underline{109,7 \text{ kW}}$$

$$\text{Elektrisk effekt fra nettet : } P_{elektrisk} = \frac{P_{maks}}{\eta_{gir} \cdot \eta_{motor}} = \frac{104,2}{0,90 \cdot 0,95} = \underline{121,9 \text{ kW}}$$

- e) Beregn omdreiningshastigheten (turtallet) til vinsjen og giroversettingen når elektromotoren skal gå med omdreiningshastighet 1500 o/min (50Hz AC), samt vrimoment som elektromotoren må yte inn på giret.

Svar:

Først ser vi på vinsjetrommelen med diameter $d = 1 \text{ m}$:

$$\text{Kabelhastighet: } v_{kabel} = 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \omega_{trommel} \cdot \frac{d}{2} \Rightarrow \omega_{trommel} = \frac{2 \cdot v_{kabel}}{d} = \underline{10 \text{ rad/s}}$$

$$\text{Motorturtall: Luftmotstand: } n_{motor} = 1500 \text{ o/min} \Rightarrow \omega_{motor} = \frac{2 \cdot \pi \cdot n_{motor}}{60} = \underline{157,1 \text{ rad/s}}$$

$$\text{Giroversetting: } i = \frac{\omega_{motor}}{\omega_{trommel}} = \underline{15,7 : 1}$$

$$\text{Vrimoment el.motor: } M = \frac{P_{motor}}{\omega_{motor}} = \frac{115,8 \text{ kW}}{157,1 \text{ rad/s}} = \underline{757 \text{ Nm}}$$

- f) Beregn nødvendig elektrisk strøm til motoren (Amp) under kjøringen som beskrevet over.

Svar:

Vi antar 3 fase vekselstrøm inn til motor:

$$\text{Elektrisk effekt: } P_{elektrisk} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \Rightarrow I = \frac{P_{maks}}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{121,9 \text{ kW}}{\sqrt{3} \cdot 690} = \underline{102 \text{ Amp}}$$

- g) Du har nå beregnet krefter, momenter og effekter for en heisestol på en taubane. Det vanlige er at det er 2 heisestoler og at disse er koblet til samme vinsjesystemet. Hvorfor det, og hva betyr det for effektbehov og energiforbruk?

Svar:

Med 2 heisestoler som er koblet sammen slik at når den ene går oppover kommer den andre nedover. Dette betyr at drivsystemet da skal overvinne friksjon, luftmotstand og akselerasjonskrefter for to heisestoler. Dersom begge er fullastet altså $m = 2025 \text{ kg}$ så blir makskraft:

Kraft i trekkekabel:

$$F = 2 \cdot (5063 + 1493 + 250) = \underline{13611 \text{ N}} \quad \text{under akselerasjon}$$

$$F = 2 \cdot (1493 + 250) = \underline{3487 \text{ N}} \quad \text{under konstant trekk}$$

Effekt (maks):

$$P = 13611 \cdot 5 = \underline{68,1 \text{ kW}} \quad \text{under akselerasjon}$$

$$P = 3487 \cdot 5 = \underline{17,4 \text{ kW}} \quad \text{under konstant trekk}$$